114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械
考試時間：2小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本科目得以本國文字或英文作答。

一、請回答下列各題：（每小題5分，共25分）

㈠拉格朗日（Lagrangian）描述法以及尤拉（Eulerian）皆可用來描述流場，請說明這兩種描述法及解釋其不同處。

㈡連續假說（continuum hypothesis）為古典力學之重要基礎假說，請描述解釋此假說之內涵，並說明所帶來的好處及何時此假說會不適用（invalid）？

㈢管路系統損失可分為兩種，請說明解釋這兩種損失及其不同處。

㈣計算管路系統損失時常使用莫迪圖（Moody chart），請說明何謂莫迪圖與其功能。

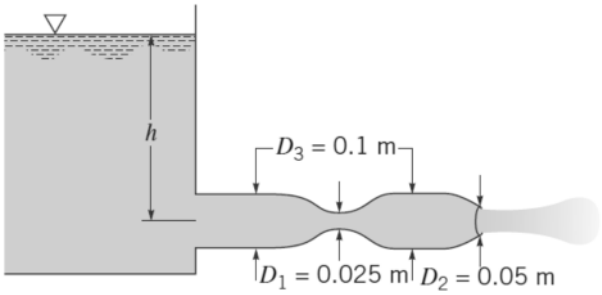
㈤比速度（specific speed）是流體機械常應用之無因次參數，請寫出其定義並詳細說明物理意涵，以及它在選用適當流體機械型式之功能。

二、如下圖所示，水從一個大水箱流出，其環境之大氣壓為100 kPa且蒸氣壓為11 kPa。若忽略黏性效應，請回答下列問題：

㈠在什麼高度 h，會開始產生空蝕（或稱為空化；cavitation）現象？（10分）

㈡為避免空蝕，請解釋 D_1 的值應該增加還是減少？（5分）

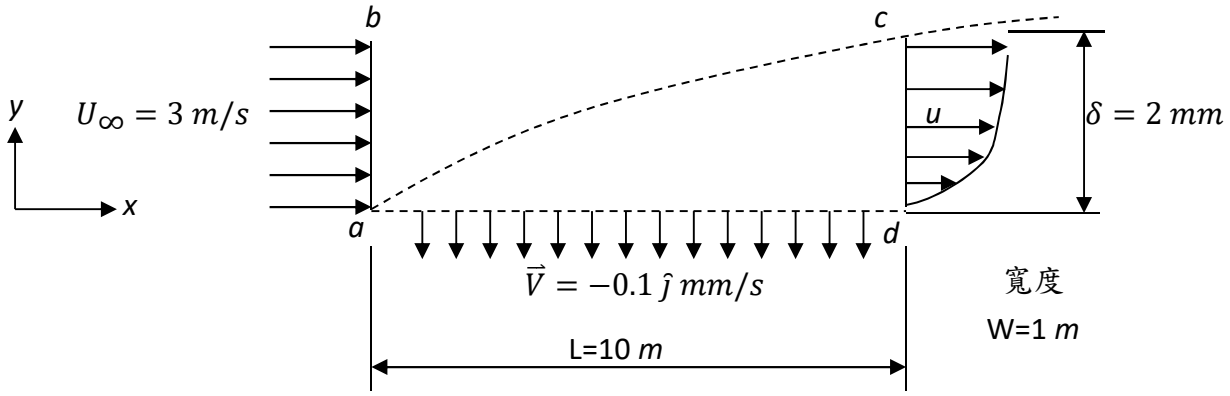
㈢為避免空蝕，請解釋 D_2 的值應該增加還是減少？（5分）



三、一穩定水流（steady flow）流經一多孔平板（porous flat plate），同時流體是以均勻之速度流入平板，而 ac 曲線為邊界層之邊界，且邊界層內之水流速度分布為$\frac{u}{U_\infty}=3\left[\frac{y}{\delta}\right]-\left[\frac{y}{\delta}\right]^3$，其中 δ 為邊界層厚度，U_∞ 為入口流速。假設平板之長與寬為 10 m(L=10 m)和 1 m(W=1 m)，且流體密度為 $\rho=1{,}000\,{}^{kg}/_{m^3}$。（每小題 10 分，共 20 分）

㈠請計算出流經 ***bc*** 截面之質量流率。

㈡ ***ac*** 曲線是否為一條流線？請解釋判斷之理由。



四、一速度場可表示為

$\vec{V}=-y(2x+1)\,\hat{\imath}-[x(x+1)-2y^2]\,\hat{\jmath}$，

請回答下列問題（每小題 5 分，共 15 分）

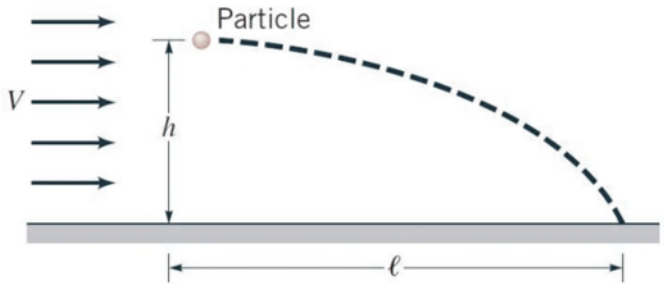
㈠計算其 x 方向之加速度（the x-direction acceleration）。

㈡此流場是否為無漩流（irrotational flow）？

㈢勢函數（potential function）是否存在？如果存在，請求出勢函數。

五、如下圖所示，直徑為 d 的小顆粒被速度為 V 的移動流體輸送時，它從高度 h 開始下降後，並於水平移動距離 ℓ 後接觸地面。由經驗得知 $\ell = f(d, V, \gamma, h, \mu)$，其中 γ 是顆粒之比重量（specific weight），μ 是流體摩擦係數（dynamic viscosity）。當使用相同的流體、縮小尺度為 0.1 的模型進行研究時：

㈠請藉因次分析（dimensional analysis）與柏金漢 π 定理（Buckingham *Pi* theorem），並選取流體速度 V、顆粒比重量 γ 與顆粒之高度 h 為重複參數（repeating parameters），求得三組無因次參數組合。（10 分）

㈡如果原型（prototype）之 V = 80 km/hr，則模型（model）測試應採用速度為何？（5 分）

㈢當模型測試發現 ℓ（模型）= 0.24 m，則該測試相當於原型的距離 ℓ 是多少？（5 分）